

## TD 18 – Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et magnétique

### I – Caractéristique de l'électron (\*\*)

Le problème posé par la nature des « rayons cathodiques » à la fin du XIX<sup>ème</sup> siècle fut résolu en 1897 par l'Anglais J.J. Thomson : il s'agissait de particules chargées négativement baptisées par la suite « électrons ». La découverte de l'électron valut à Thomson le prix Nobel de physique en 1906.

Le défi pour les scientifiques de l'époque fut alors de déterminer les caractéristiques de cette particule : sa charge électrique et sa masse. Dans un premier temps, Thomson lui-même, en étudiant la déviation d'un faisceau d'électrons dans un champ électrique, put obtenir le « rapport  $e/m_e$  » de ces deux caractéristiques.

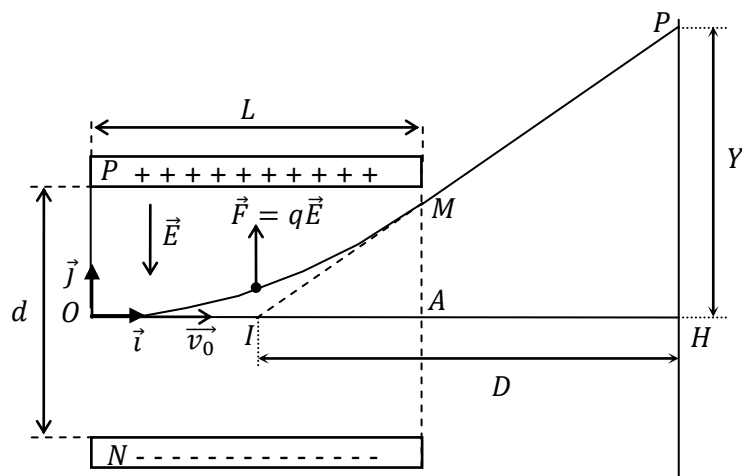
C'est cependant l'Américain R. Millikan qui, réalisant de multiples expériences entre 1906 et 1913 sur des gouttelettes d'huile, détermina la valeur de la charge de l'électron.

En 1927, G.P. Thomson, le fils de J.J. Thomson, réalise une expérience de diffraction des électrons par des cristaux.

Actuellement, les valeurs admises de la masse et de la charge de l'électron sont :  $m_e = 9,1093826 \times 10^{-31} \text{ kg}$  ;  $e = 1,602176565 \times 10^{-19} \text{ C}$ .



**L'expérience de J.J. Thomson :** Lors de ses recherches dans son laboratoire de Cambridge, Thomson conçoit un dispositif dans lequel un faisceau d'électrons est dévié lors de son passage entre deux plaques où règne un champ électrique. La mesure de la déviation du faisceau d'électrons lui permet alors de déterminer le rapport  $e/m_e$ .



- 1- Déterminer l'équation de la trajectoire de l'électron entre les deux plaques.
- 2- Que devient la trajectoire de l'électron lorsqu'il quitte les plaques ?
- 3- Déterminer la déviation angulaire  $\alpha$  en sortie des plaques c'est-à-dire l'angle que fait sa vitesse avec sa direction initiale  $Ox$ , en fonction d'abord de  $Y$  et  $D$ , puis en fonction des autres données du problème. En déduire l'expression  $e/m_e$  de l'électron.

Application numérique  $L = 9,0 \text{ cm}$  ;  $E = 1,6 \times 10^4 \text{ V.m}^{-1}$  ;  $v_0 = 2,4 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$  ;

$Y = 5,0 \text{ cm}$  et  $D = 11,1 \text{ cm}$ .

### L'expérience de Millikan

L'objectif de Millikan est de montrer qu'un corps chargé ne peut porter qu'une charge électrique multiple d'une « charge élémentaire ».

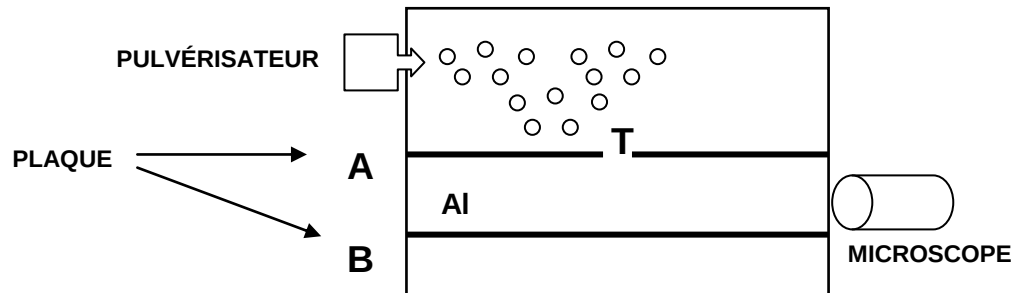
### Principe de l'expérience menée en 1910 par Millikan

Millikan pulvérise des gouttelettes d'huile chargées par irradiation entre deux plaques planes où règne un champ électrique et les observe à l'aide d'un microscope. Sa méthode consiste à immo-

biliser les gouttelettes en augmentant le champ électrique jusqu'à ce que le poids de la gouttelette soit compensé par la force électrostatique. Millikan parvint ainsi à obtenir une valeur approchée de la charge élémentaire  $e = 1,591 \times 10^{-19} \text{ C}$ , très proche de la valeur admise aujourd'hui.

### Description d'une expérience menée de nos jours en laboratoire

Un pulvérisateur produit un nuage de gouttelettes d'huile chargées négativement qui tombent dans la chambre supérieure du dispositif. Lorsque l'une d'elles passe à



travers le trou T, elle tombe verticalement à une vitesse constante  $v_1$ , son poids étant très vite compensé par la force de frottement exercée par l'air. Lors de cette première étape, la chute verticale de la gouttelette dans l'air en l'absence de champ électrique est observée à l'aide d'un microscope et permet de déterminer le rayon  $r$  de la gouttelette qui n'est pas mesurable directement. Lors d'une deuxième étape, lorsque la gouttelette parvient en bas du dispositif, un champ électrique uniforme est créé entre les plaques A et B. La gouttelette remonte alors verticalement à une vitesse constante  $v_2$ . La charge électrique portée par la gouttelette est ensuite déduite des mesures des vitesses  $v_1$  et  $v_2$ .

Lors de l'expérience menée au laboratoire, une gouttelette de masse  $m$  et de charge  $q$  négative arrive entre les plaques A et B.

La poussée d'Archimède est négligée. La gouttelette étudiée est soumise à son poids  $\vec{P}$  et à la force de frottement  $\vec{f}$  exercée par l'air s'exprimant par la relation  $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$  dans laquelle  $\eta$  est la viscosité de l'air,  $r$  le rayon de la gouttelette et  $\vec{v}$  sa vitesse.

Données :

- \* Masse volumique de l'huile :  $\rho = 890 \text{ kg.m}^{-3}$
- \* Valeur du champ de pesanteur :  $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$
- \* Viscosité de l'air :  $\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$

### Chute de la gouttelette en l'absence de champ électrique

- 4- Déterminer l'expression de la vitesse  $\vec{v}_1$  lors de la chute de la gouttelette en l'absence de champ électrique.
- 5- Déterminer le rayon  $r$  de la gouttelette sachant qu'elle parcourt, lors de sa chute, une distance de  $2,11 \text{ mm}$  pendant une durée  $\Delta t = 10,0 \text{ s}$ .
- 6- Afin de faciliter la mesure au microscope, la gouttelette ne doit pas être trop rapide. En déduire s'il est préférable de sélectionner une grosse gouttelette ou au contraire une petite gouttelette.

### Remontée de la gouttelette

Un champ électrique uniforme étant établi entre les plaques A et B, la gouttelette subit une force supplémentaire  $\vec{F}_e$  verticale et remonte alors avec une vitesse constante  $v_2$  atteinte presque instantanément. Le régime transitoire est à nouveau négligé pour cette étude.

- 7- Montrer que la charge  $q$  de la gouttelette est donnée par la relation :

$$q = -6\pi\eta r \frac{(v_1 + v_2)}{E}$$

Plusieurs mesures ont été réalisées pour différentes gouttelettes et rassemblées dans le tableau ci-dessous.

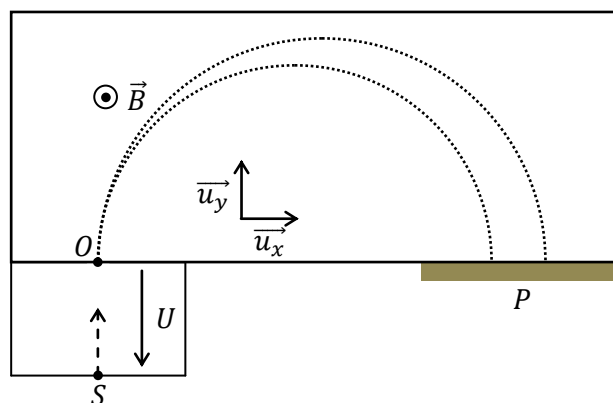
| Mesures de $v_1$ et $v_2$ pour différentes gouttelettes |                                               |                                                                 |                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro de la gouttelette                                | Rayon $r$ de la gouttelette ( $\mu\text{m}$ ) | Vitesse de descente $v_1$ ( $\times 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ ) | Vitesse de remontée $v_2$ ( $\times 10^{-4} \text{ m.s}^{-1}$ ) | Charge $q$ de la gouttelette (C) |
| 1                                                       | 1,2                                           | 1,55                                                            | 1,59                                                            | $-6,4 \times 10^{-19}$           |
| 2                                                       | 1,3                                           | 1,82                                                            | 1,81                                                            | $-8,0 \times 10^{-19}$           |
| 3                                                       | 1,5                                           | 2,42                                                            | 1,35                                                            | $-9,6 \times 10^{-19}$           |
| 4                                                       | 1,6                                           | 2,76                                                            | 3,13                                                            | $-1,6 \times 10^{-18}$           |
| 5                                                       |                                               | 1,82                                                            | 2,53                                                            | $-9,6 \times 10^{-19}$           |

- 8- Déterminer les caractéristiques du champ électrique  $\vec{E}$  appliqué.
- 9- Les gouttelettes n°2 et n°5 ont la même vitesse de descente  $v_1$  mais des vitesses de remontée  $v_2$  différentes. Déterminer sans calcul le rayon de la gouttelette n°5. Justifier. Pourquoi leurs vitesses de remontée sont-elles différentes ?
- 10- Montrer, à partir des résultats expérimentaux, que la charge de ces gouttelettes est quantifiée.

## II – Spectrographe de masse (\*\*)

Le spectrographe de masse est un appareil permettant, entre autres, de séparer les différents isotopes d'un élément dans un échantillon (pour les compter ou pour en sélectionner un).

Un faisceau de particules chargées est constitué des ions de deux isotopes du mercure :  $^{200}_{80}\text{Hg}^{2+}$  et  $^{202}_{80}\text{Hg}^{2+}$  notés respectivement (1) et (2). Ce faisceau est émis par la source S avec une vitesse quasi nulle, puis accéléré par une tension  $U > 0$ . Il pénètre alors en O dans une zone de champ magnétique  $\vec{B} = B \vec{u}_z$  uniforme, orthogonal au faisceau incident.



Données :

- \* masse d'un nucléon  $m = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$  (la masse de l'électron sera négligée devant  $m$ ) ;
- \*  $U = 10 \text{ kV}$  ;  $B = 0,10 \text{ T}$  ;  $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ .

- 1- Exprimer les vitesses  $v_1$  et  $v_2$  acquises respectivement par les isotopes (1) et (2) suite à l'accélération par la tension  $U$ .
- 2- Déterminer la trajectoire des ions dans la zone de champ magnétique. Exprimer les rayons  $R_1$  et  $R_2$  des trajectoires des isotopes (1) et (2).
- 3- On recueille les particules sur une plaque photographique P après qu'elles ont fait demi-tour. Exprimer puis calculer la distance  $d$  entre les deux traces observées.

## III – Champ magnétique et frottements fluides (\*\*)

Un électron de charge  $-e$  et de masse  $m$  est lancé depuis l'origine d'un système de coordonnées cartésiennes avec une vitesse initiale non relativiste  $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$ . Cette particule évolue dans une région où règne un champ magnétique uniforme et permanent  $\vec{B} = B \vec{u}_z$ . Il est de plus soumis à une force de frottement fluide proportionnelle à sa vitesse :  $\vec{f}_f = -f \vec{v}$ .

- 1- Indiquer la différence entre champ uniforme et champ permanent.
- 2- Déterminer les composantes de la vitesse  $v$  de la particule.  
On introduira pour cela un paramètre  $\omega_c$  ayant les dimensions d'une pulsation et proportionnel à l'intensité du champ magnétique. Introduire également un paramètre  $\tau$  ayant les dimensions

d'un temps et inversement proportionnel à l'intensité du frottement. Analyser qualitativement la signification de ce paramètre.

#### **IV – Superposition de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires (\*\*\*)**

Dans le référentiel  $\mathcal{R}$  de base cartésienne  $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ , une particule de masse  $m$  et de charge électrique  $q$  ( $q > 0$ ) pénètre à l'instant initial  $t = 0$  en  $O$  avec une vitesse nulle dans une région où règne un champ électrique uniforme  $\vec{E} = E\vec{u}_y$  et un champ magnétique uniforme  $\vec{B} = B\vec{u}_z$ . On supposera que la vitesse de la particule reste toujours très inférieure à celle de la lumière.

- 1- Déterminer l'équation du mouvement du point  $M$ .
- 2- Représenter sa trajectoire.
- 3- Calculer la vitesse moyenne de la particule suivant  $Ox$ , appelée vitesse de dérive  $\vec{v}_D$ .
- 4- Interpréter la trajectoire dans  $Oxyz$  en écrivant la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel  $\mathcal{R}'$  en translation rectiligne uniforme de vitesse  $\vec{v}_D$  par rapport à  $\mathcal{R}$ .